

Épreuve de Mathématiques – Concours 2026

Filière PSI

Lundi 13 avril 2026, 08h00 – 12h00

Notations

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note I_n la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et toute matrice $A \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$, on note

$$\text{Ker}(A) = \{X \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R}) \mid AX = 0\}, \quad \text{Im}(A) = \{AX \mid X \in \mathcal{M}_{m,1}(\mathbb{R})\}.$$

La transposée de A est notée tA . Lorsque $A = [a] \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$, on identifie A au réel a .

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\langle \cdot, \cdot \rangle$ le produit scalaire canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$:

$$\forall X, Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \quad \langle X, Y \rangle = {}^tXY.$$

On note $\| \cdot \|$ la norme euclidienne associée :

$$\|X\| = \sqrt{\langle X, X \rangle} = \sqrt{{}^tXX}.$$

L'espace $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est identifié à $\mathbb{R}^n$. Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on note X le vecteur colonne correspondant.

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est C^1 , on note

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right) \in \mathbb{R}^n.$$

On pose $S(f) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \nabla f(x) = 0\}$.

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des fonctions f de la forme

$$f(x) = \frac{1}{2} {}^tXMX - {}^tBX,$$

où $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est symétrique et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Le couple (M, B) caractérise f . On pose

$$\mathcal{E}_0 = \{f \in \mathcal{E} \mid f \text{ est minorée}\}.$$

Pour $f \in \mathcal{E}$, on définit

$$(Tf)(x) = \frac{1}{2} \|\nabla f(x)\|^2 - \frac{1}{2} \|\nabla f(0)\|^2.$$

Partie I : Préliminaires

1. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et C^1 .
 - (a) Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$ et $h(t) = f(x + t(y - x))$. Exprimer $h'(0)$.
 - (b) En déduire $f(y) - f(x) \geq \langle \nabla f(x), y - x \rangle$.
 - (c) En déduire $\langle \nabla f(y) - \nabla f(x), y - x \rangle \geq 0$.
 - (d) Soit $x_0 \in S(f)$. Montrer que $f(x_0)$ est le minimum global et que $S(f)$ est un convexe fermé.
2. Soit f minorée et C^1 (non nécessairement convexe). Pour $\varepsilon > 0$, on pose $f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2 + 1}$.
 - (a) Montrer qu'il existe x_ε minimisant f_ε .
 - (b) En déduire $\|\nabla f(x_\varepsilon)\| \leq \varepsilon$.
 - (c) En déduire $\inf\{\|\nabla f(x)\| \mid x \in \mathbb{R}^n\} = 0$.
3. Soient $f_1, f_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexes, minorées, C^1 , telles que $(f_1')^2 - (f_2')^2$ constante.
 - (a) Montrer que cette constante est nulle et $S(f_1) = S(f_2)$.
 - (b) Montrer que f_i' est croissante.
 - (c) $S(f_1)$ est un intervalle.
 - (d) Montrer $f_1' = f_2'$ sur $\mathbb{R}$.
 - (e) Conclure.
4. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ minorée, C^2 , telle que $R(x) = g'(x)^2$ soit convexe.
 - (a) Montrer $S(R) = S(g)$.
 - (b) Si $S(g) = \emptyset$, montrer que g' est croissante.
 - (c) Si $S(g) \neq \emptyset$, montrer que g' est croissante.
 - (d) En déduire que g est convexe.
5. Soient g_1, g_2 minorées, C^2 , telles que $g_1'(x)^2$ convexe et $(g_1')^2 - (g_2')^2$ constante. Montrer que $g_1 - g_2$ est constante.

Partie III : cas des fonctions quadratiques

6. Soit $f \in \mathcal{E}$ avec (M, B) symétrique.
 - (a) Montrer que ${}^t(\nabla f(x)) = MX - B$.
 - (b) En déduire $Tf \in \mathcal{E}_0$.
 - (c) Montrer $\text{Ker}(M)^\perp = \text{Im}(M)$ et $\text{Im}(M) \oplus \text{Ker}(M) = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
 - (d) L'application $X \in \text{Im}(M) \mapsto MX$ est un automorphisme.
 - (e) Équivalence :

$$f \in \mathcal{E}_0 \iff B \in \text{Ker}(M)^\perp \text{ et } {}^tXMX \geq 0.$$

- (f) Si $f \in \mathcal{E}_0$, il existe $\alpha > 0$ tel que $\forall X \in \text{Im}(M), {}^tXMX \geq \alpha \|X\|^2$.
7. L'application $T : \mathcal{E}_0 \rightarrow \mathcal{E}_0$ est surjective.
8. Si M_1, M_2 symétriques positives avec $M_1^2 = M_2^2$, alors $M_1 = M_2$.
9. L'application T est injective.
10. Conclure pour l'égalité des fonctions quadratiques.

Partie IV : un cas un peu plus général

Soient $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , convexes, minorées, telles que :

$$\|\nabla f(x)\|^2 - \|\nabla g(x)\|^2 \text{ constante, } f + g \in \mathcal{E}, \quad S(f) \neq \emptyset.$$

On pose $h = f + g$, $\psi = f - g$, $\inf h$ la borne inférieure.

11. Montrer que $h \in \mathcal{E}_0$.
12. Montrer que $\|\nabla f(x)\| = \|\nabla g(x)\|$ pour tout x .
13. Montrer que $S(h) = S(f) = S(g)$.
14. Soit $y : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 .
 - (a) Définir $z(t)$ et montrer $\int_0^A \|z(t)\|^2 dt \leq 2 \int_0^A \langle z(t), y'(t) \rangle dt$.
 - (b) En déduire convergence de $\int_0^{+\infty} \|z(t)\|^2 dt$ et inégalité.
 - (c) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\|y(t)\|^2}{t^2+1} dt$ converge.
15. Soit $Y(t)$ solution de $Y'(t) = -MY(t) + B$.
 - (a) Montrer que $F(t) = h(y(t))$ et $D(t) = \|Y(t) - V\|^2$ sont décroissantes.
 - (b) Décomposer $Y(0) = Y_0 + Y_1$ et définir $Z(t) = Y(t) - U - Y_0$. Montrer $Z'(t) = -MZ(t)$.
 - (c) Montrer $\omega'(t) + \beta\omega(t) \leq 0$ pour un $\beta > 0$.
 - (d) En déduire $\omega(t) \leq \omega(0)e^{-\beta t}$.
 - (e) Existence de $Y_\infty \in S(h)$ limite.
 - (f) Convergence des intégrales et égalité $\int_0^{+\infty} \|y'(t)\|^2 dt = h(y(0)) - \inf h$.
16. Montrer $\langle \nabla \psi(x), \nabla h(x) \rangle = 0$ et que $t \mapsto \psi(y(t))$ est constante.
17. Montrer que ψ est constante. Conclure.